

بخش دوم: نسبت های مثلثاتی

هدف علم مثلثات: ارتباط بین زاویه ها و اضلاع مثلث می باشد.

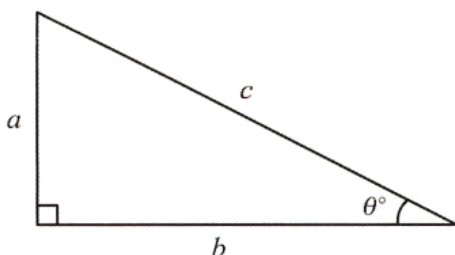
تعریف: در یک مثلث قائم الزاویه، نسبت های سینوس، کسینوس، تانژانت و کتانژانت را **نسبت های مثلثاتی** می نامیم، ورودی نسبت های مثلثاتی یک **زاویه** است و خروجی آن یک **عدد** است. نسبت های مثلثاتی در واقع ویژگی های یک زاویه را نشان می دهد.

$$\begin{array}{l} \sin \alpha \\ \cos \alpha \\ \tan \alpha \\ \cot \alpha \end{array} \Rightarrow \begin{array}{|c|} \hline \text{زاویه} \\ \hline \end{array} \Rightarrow \begin{array}{|c|} \hline \text{عدد} \\ \hline \end{array}$$

توجه: در ریاضی زاویه ها معمولاً با حروف یونانی نمایش می دهیم.

تا θ ، گاما γ ، بتا β ، آلفا α

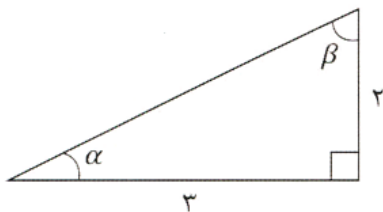
تعریف: نسبت های مثلثاتی در مثلث قائم الزاویه



$\sin \theta = \frac{a}{c} = \frac{\text{مقابل}}{\text{وتر}}$	$\cos \theta = \frac{b}{c} = \frac{\text{مجاور}}{\text{وتر}}$
$\tan \theta = \frac{a}{b} = \frac{\text{مقابل}}{\text{مجاور}}$	$\cot \theta = \frac{b}{a} = \frac{\text{مجاور}}{\text{مقابل}}$

توجه: فرمول های بالا در مورد نسبت های مثلثاتی فقط در مثلث های قائم الزاویه برقرار است.

توجه: در مثلث قائم الزاویه دو زاویه غیر قائم وجود دارد که متمم یکدیگر هستند یعنی در مجموع برابر 90° درجه هستند.



۱- با توجه به شکل مقابل عبارتهای زیر را محاسبه کنید.

۱) $\sin \alpha =$

۲) $\tan \alpha =$

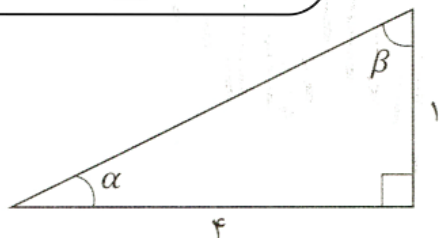
۳) $\cos \beta =$

۴) $\cot \beta =$

۵) $\cot \alpha =$

۶) $\cos \alpha =$

۲- با توجه به شکل مقابل عبارتهای زیر را محاسبه کنید.



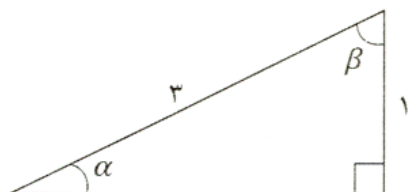
۱) $\sin \alpha =$

۳) $\cos \beta =$

۲) $\tan \alpha =$

۴) $\cot \beta =$

۳- با توجه به شکل مقابل عبارتهای زیر را محاسبه کنید.



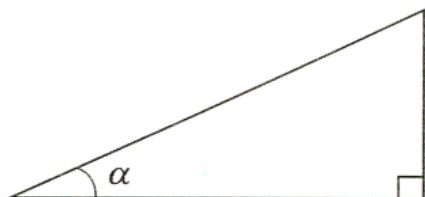
۱) $\sin \alpha =$

۳) $\cos \beta =$

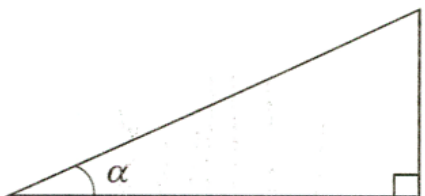
۲) $\tan \alpha =$

۴) $\cot \beta =$

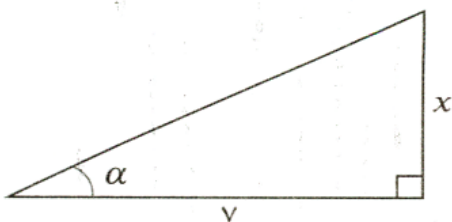
۴- اگر $\sin \alpha = \frac{1}{3}$ باشد، $\tan \alpha$ کدام است؟



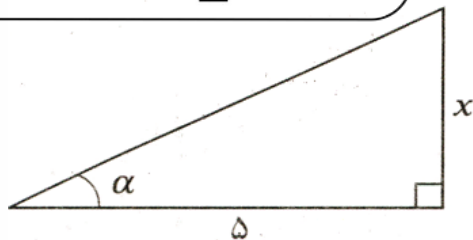
۵- اگر $\cos \alpha = \frac{1}{4}$ باشد، $\cot \alpha$ کدام است؟



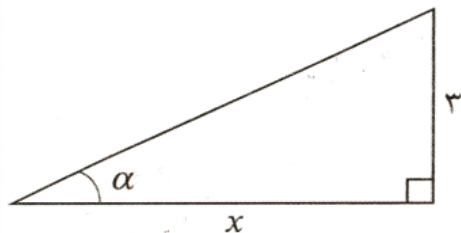
۶- اگر $\cos \alpha = \frac{1}{5}$ باشد، x کدام است؟



۷- اگر $\tan \alpha = 2$ باشد، x کدام است؟

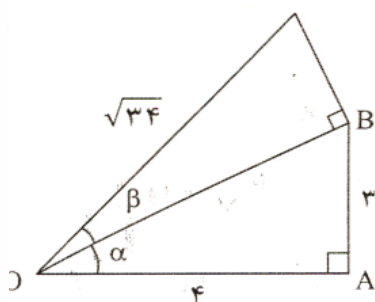


۸- اگر $\sin \alpha = \frac{1}{4}$ باشد، x کدام است؟



۹- نردبانی به طول ۱۰ به دیوار تکیه داده شد، زاویه ای که نردبان با زمین می سازد ۴۰ درجه است، فاصله نوک نردبان از زمین چقدر است؟ ($\cos 40^\circ = 0.8$)

۱۰- با توجه به شکل زیر، حاصل $\tan \alpha + \cot \beta$ کدام است؟



(۴) $\frac{29}{12}$

(۳) $\frac{29}{15}$

(۲) $\frac{13}{25}$

(۱) $\frac{27}{20}$

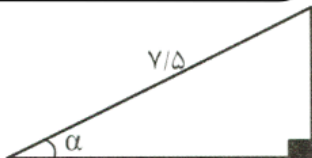
۱۱- در مثلث قائم الزاویه ای سینوس زاویه حاده ای برابر $\frac{1}{3}$ است و همچنین وتر آن برابر ۵ است، مساحت آن کدام است؟

(۴) $\frac{1}{3}\sqrt{2}$

(۳) $\frac{5}{9}\sqrt{2}$

(۲) $\frac{25}{9}\sqrt{2}$

(۱) $25\sqrt{2}$



فصل (۲) مثلثات

۱۲- در شکل مقابل، $\tan \alpha = \frac{3}{4}$ است. مساحت مثلث کدام است؟ (قلم چی)

$$۱۳/۵(۲)$$

$$۱۴(۱)$$

$$۱۲/۵(۴)$$

$$۱۳(۳)$$

زاویه های معروف ۳۰، ۴۵، ۶۰ درجه

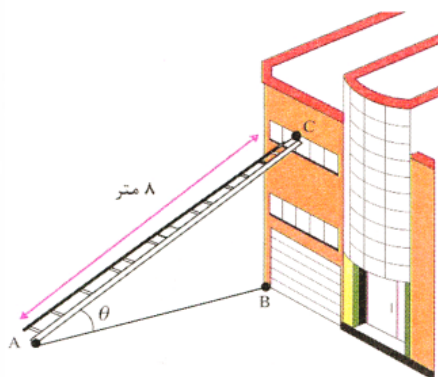
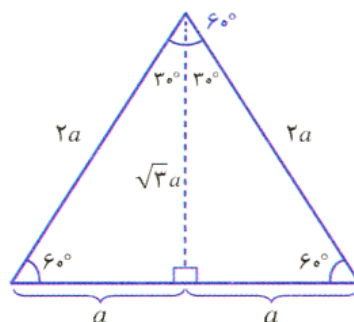
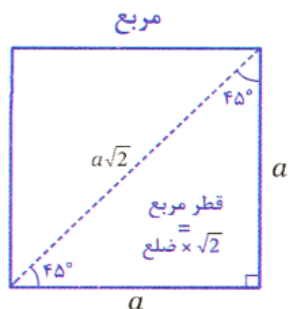
۱۳- نسبت های مثلثاتی زاویه ۴۵ درجه را بیابید.

۱۴- چرا در مثلث قائم الزاویه با زاویه ۳۰ درجه، ضلع مقابل به زاویه ۳۰ درجه نصف وتر است؟

۱۵- نسبت های مثلثاتی زاویه ۳۰ و ۶۰ را بیابید.

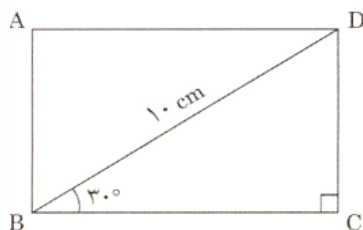
θ بر حسب درجه	۳۰	۶۰	۴۵
$\sin \theta$			
$\cos \theta$			
$\tan \theta$			
$\cot \theta$			

نکته: دو شکل بسیار مهم در مثلثات



۱۶- مطابق شکل، نردبانی به طول ۸ متر در زیر پنجره ساختمانی قرار گرفته است. اگر زاویه نردبان با سطح زمین برابر $\theta = 30^\circ$ باشد، ارتفاع پنجره تا زمین را محاسبه کنید. فاصله پای نردبان تا ساختمان چقدر است؟

۱۷- یک موشک در ارتفاع ۱۵ متری از سطح زمین و با زاویه 30° پرتاب می‌شود. می‌خواهیم بدانیم پس از طی ۲۰۰۰ متر با همین زاویه، موشک به چه ارتفاعی از سطح زمین می‌رسد؟



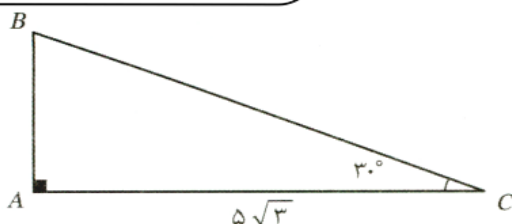
۱۸- در شکل زیر. محیط مستطیل ABCD کدام است؟

- (۱) $10\sqrt{3}$ (۲) $5(1 + \sqrt{3})$ (۳) $5\sqrt{3}$ (۴) $10(1 + \sqrt{3})$

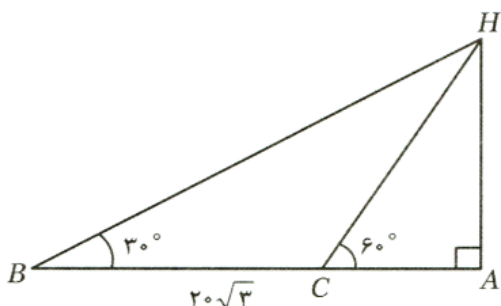
۱۹- حاصل عبارت $A = \frac{1 + \tan^2 60^\circ + \sin^2 60^\circ}{\cot 45^\circ + \cos^2 30^\circ}$ کدام است؟

- (۱) $\frac{19}{7}$ (۲) $\frac{1+2\sqrt{3}}{3}$ (۳) $\frac{3+2\sqrt{3}}{4}$ (۴) $\frac{7}{4}$

۲۰- مساحت مثلث ABC را پیدا کنید.



۲۱- در شکل مقابل اندازه AH کدام است؟



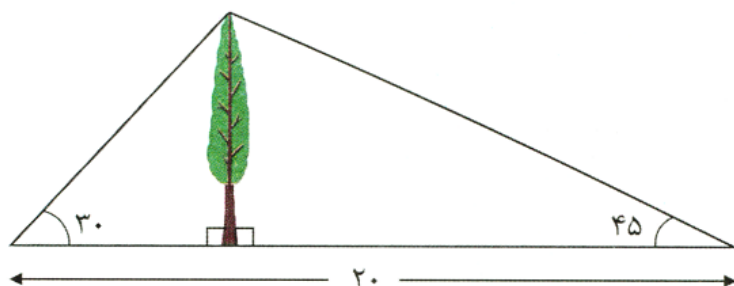
۴۰ (۴)

۳۰ (۳)

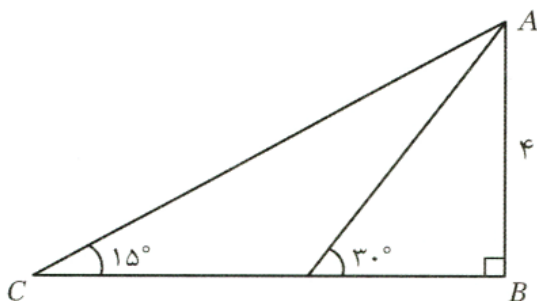
۲۰ (۲)

۶۰ (۱)

۲۲- ارتفاع درخت روبرو را بیابید.



۲۳- طول BC کدام است؟



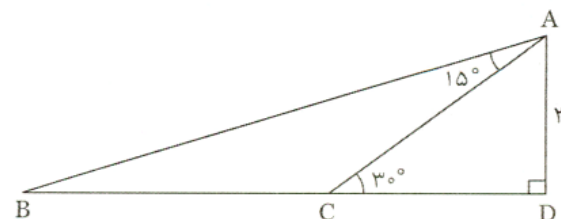
$8\sqrt{3}$ (۲)

۸ (۱)

$4 + 4\sqrt{3}$ (۴)

$8 + 4\sqrt{3}$ (۳)

۲۴- در شکل زیر مساحت مثلث ABC کدام است؟

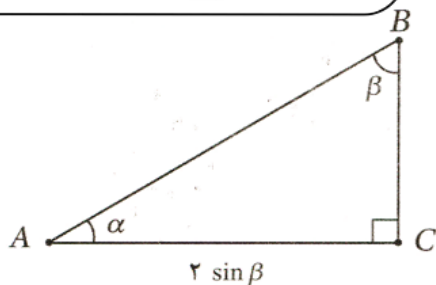


۴ (۲)

$4 \tan 15^\circ$ (۴)

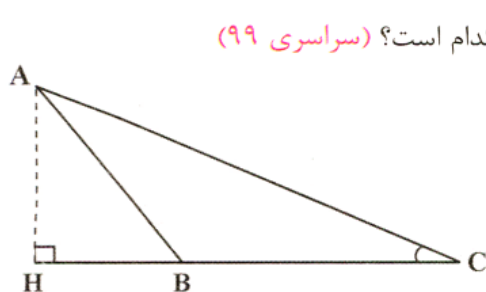
$\frac{4\sqrt{3}}{3}$ (۱)

$4\sqrt{3}$ (۳)



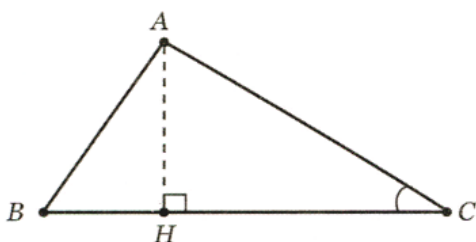
۲۵- در شکل مقابل اگر $\sin \alpha = \frac{1}{3}$ باشد، اندازه ضلع BC کدام است؟

(۱) $\frac{2}{3}$
(۲) $\frac{2}{4}$
(۳) $\frac{3}{4}$
(۴) $\frac{4}{3}$



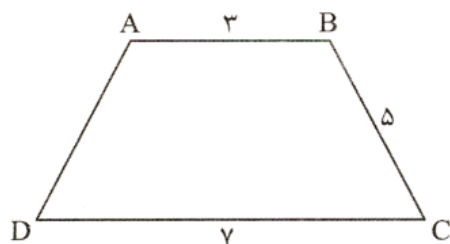
۲۶- در شکل زیر فرض کنید $\sin C = \frac{5}{13}$ و $CH = 9$ اندازه ارتفاع AH کدام است؟ (سراسری ۹۹)

(۱) $3/25$
(۲) $3/5$
(۳) $3/6$
(۴) $3/75$



۲۷- در شکل زیر $\cot C = \frac{\sqrt{5}}{2}$ و $AC = 96$ اندازه ارتفاع AH کدام است؟ (سراسری ۹۹)

(۱) ۴۸
(۲) ۵۶
(۳) ۶۴
(۴) ۷۲



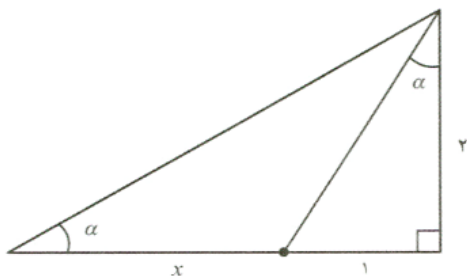
۲۸- در دوزنقه متساوی الساقین زیر، $\sin \widehat{D}$ کدام است؟ (قلمچی)

(۱) $0/3$
(۲) $0/1\sqrt{21}$
(۳) $0/6$
(۴) $0/2\sqrt{21}$

۲۹- شخصی به فاصله ۴۰ متری از پای ستونی که مجسمه ای روی آن قرار دارد ایستاده است. اگر زاویه رویت انتها و ابتدای مجسمه با سطح افقی 25° و 45° درجه باشد، ارتفاع مجسمه چند متر است؟ $(\tan 25^\circ = 0/45)$ (قلمچی)

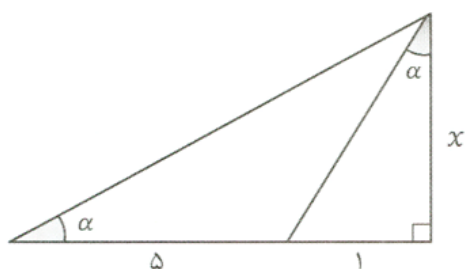
(۱) ۱۶
(۲) ۱۸
(۳) ۲۰
(۴) ۲

نکته: اگر یک زاویه یکسان در دو مثلث قائم الزاویه متفاوت قرار بگیرد نسبت های مثلثاتی آن تغییری نمی کند.



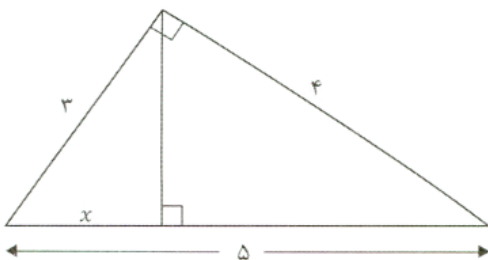
۳۰- در شکل زیر مقدار x کدام است؟

- | | |
|-------|-------|
| ۱ (۱) | ۲ (۲) |
| ۳ (۳) | ۴ (۴) |



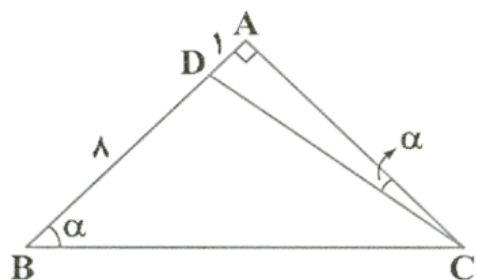
۳۱- در شکل زیر مقدار x کدام است؟

- | | |
|-------|-------|
| ۱ (۱) | ۲ (۲) |
| ۳ (۳) | ۴ (۴) |



۳۲- در شکل زیر مقدار x کدام است؟

- | | |
|---------|---------|
| ۱/۲ (۱) | ۱/۵ (۲) |
| ۱/۸ (۳) | ۲/۲ (۴) |



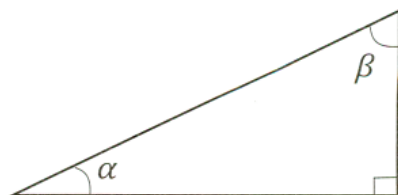
۳۳- با توجه به شکل مقابل، $\cos \alpha$ کدام است؟

- | | |
|----------|-----------|
| ۱ (۱) | ۳/√۱۰ (۲) |
| ۱/√۵ (۳) | ۲/√۵ (۴) |

نکته: زاویه های متمم: در مثلث قائم الزاویه دو زاویه غیر قائم وجود دارد که متمم یکدیگر هستند یعنی در

مجموع برابر 90° درجه هستند، در واقع در شکل روبرو داریم:

$$\alpha + \beta = 90^\circ$$

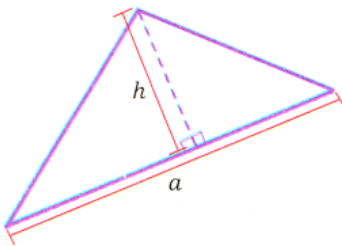
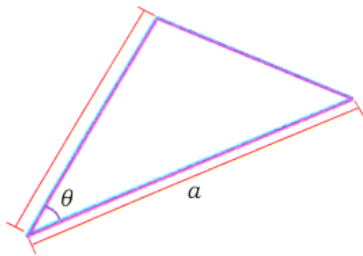


$\sin \alpha = \cos \beta$	$\cos \alpha = \sin \beta$
$\tan \alpha = \cot \beta$	$\cot \alpha = \tan \beta$

۳۴- حاصل $\tan ۱۰ \cdot \tan ۴۰ \cdot \tan ۵۰ \cdot \tan ۸۰$ کدام است؟

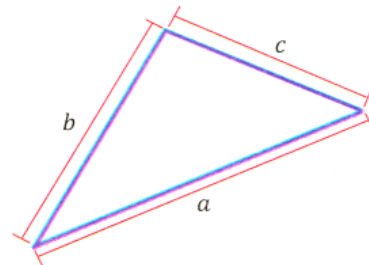
فرمول مساحت به کمک دو ضلع و زاویه بین

اگر دو ضلع مثلثی a و b و زاویه بین دو ضلع θ باشد، مساحت آن برابر است با $S = \frac{1}{2} ab \sin \theta$ است.



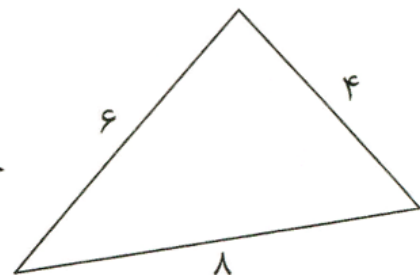
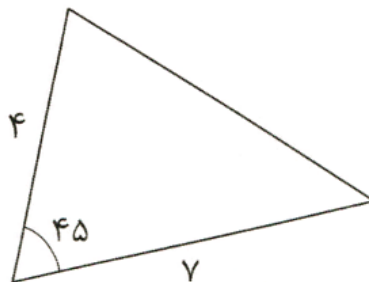
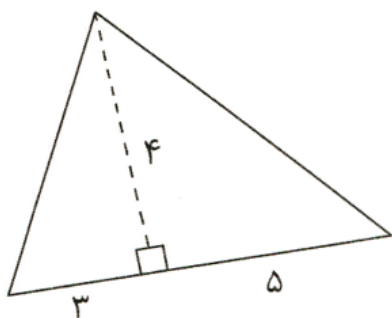
$$S = \frac{1}{2} a \cdot h = \frac{1}{2} \text{ قاعده} \times \text{ارتفاع}$$

راه های دیگر محاسبه مساحت مثلث

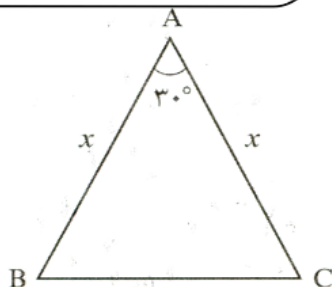


$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

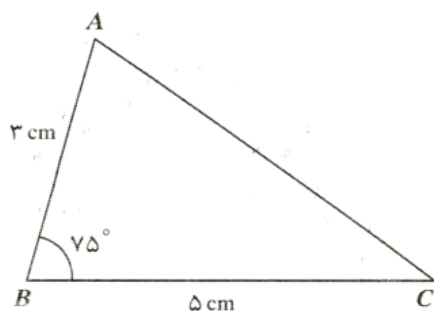
۳۵- مساحت مثلث های زیر را بیابید.



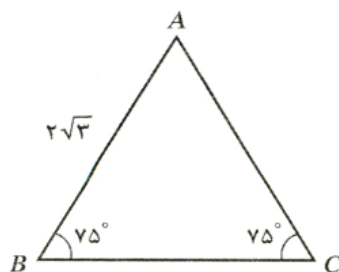
۳۶- مساحت مثلث متساوی الساقین ABC برابر ۹ است. اندازه x را به دست آورید.



۳۷- فرض کنید $\sin 75^\circ \cong 0.96$. مساحت مثلث ABC در شکل زیر را به دست آورید.



۳۸- مساحت مثلث مقابل را به دست آورید.



۳۹- در مثلث ABC زاویه B حاده بوده و $AB = 8$ و $BC = 13$ است. در صورتی که مساحت مثلث $26\sqrt{3}$ باشد. اندازه ی زاویه B چقدر است؟

(۴) ۷۵

(۳) ۶۰

(۲) ۴۵

(۱) ۳۰

۴۰- مثلثی با مساحت ۳ سانتی متر مربع مفروض است. اگر اندازه دو ضلع آن به ترتیب ۲ و ۶ سانتی متر باشند، آنگاه چند مثلث با این خاصیت می توان ساخت؟ (تمرین کتاب)

(۴) بیشمار

(۳) ۲

(۲) ۱

(۱) صفر

۴۱- مثلث ABC ، با اضلاع $\sqrt{3}$ و 6 و α (زاویه بین آنها) قابل رسم است. اگر مساحت این مثلث $4/5$ باشد، بیشترین

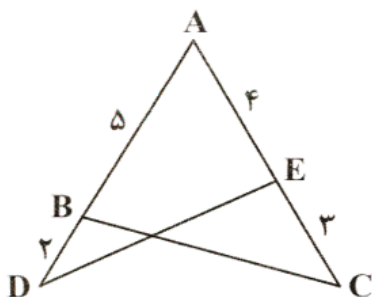
مقدار α چند برابر کمترین مقدار α است؟ (سراسری ۱۴۰۲ ریاضی)

(۴) ۵

(۳) ۴

(۲) ۳

(۱) ۲



۴۲- در شکل زیر، اختلاف مساحت مثلث های ABC و ADE برابر $1/75$ است.

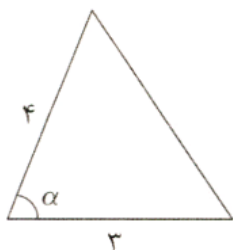
$\tan \hat{A}$ کدام مقدار زیر است؟ (سراسری تجربی ۱۴۰۴)

(۴) $\sqrt{2}$

(۳) $\sqrt{3}$

(۲) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(۱) $\frac{1}{\sqrt{2}}$



۴۳- اگر مساحت مثلث مقابل برابر ۵ واحد باشد، $\cos \alpha$ کدام است؟ (قلمچی)

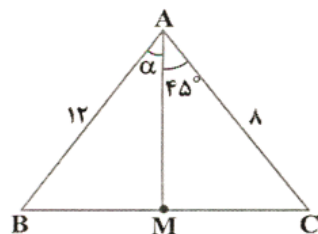
(۲) $\frac{5}{6}$

(۴) $\frac{\sqrt{11}}{6}$

(۱) $\frac{2}{7}$

(۳) $\frac{2}{3}$

۴۴- در شکل مقابل، میانه AM در مثلث ABC رسم شده است. مقدار $\cos \alpha$ کدام است؟



(۲) $\frac{\sqrt{2}}{3}$

(۴) $\frac{\sqrt{7}}{3}$

(۱) $\frac{1}{3}$

(۳) $\frac{\sqrt{5}}{3}$

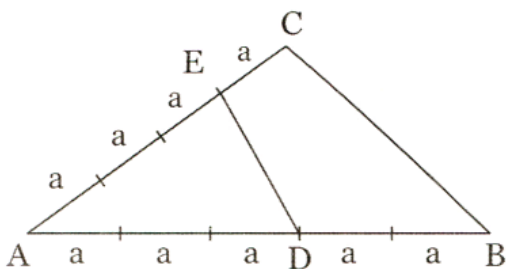
۴۵- در شکل زیر، مساحت مثلث ABC چند برابر مساحت مثلث ADE است؟

(۲) $\frac{1}{2}$

(۴) $\frac{4}{5}$

(۱) $\frac{20}{9}$

(۳) $\frac{3}{5}$

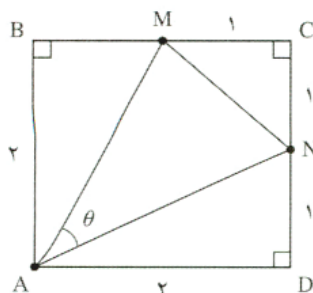


۴۶- در مثلث ABC ، وسط ضلع AB را به نقطه M روی ضلع BC وصل می‌کنیم. اگر مساحت چهارضلعی حاصل، $\frac{5}{4}$ برابر مساحت مثلث کوچک‌تر باشد، نقطه M ضلع BC را به کدام نسبت تقسیم می‌کند؟ (قلم چی)

- (۱) $\frac{1}{2}$ (۲) $\frac{1}{4}$ (۳) $\frac{1}{6}$ (۴) $\frac{1}{5}$

۴۷- نقاط M و N به ترتیب روی اضلاع AB و BC در مثلث ABC انتخاب شده‌اند. اگر $2BN = 3NC$ و مساحت مثلث ABC ، ۳ برابر مساحت مثلث BMN باشد، مقدار $\frac{BM}{AM}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ تجربی)

- (۱) 0.75 (۲) 0.8 (۳) 1.25 (۴) 1.4



۴۸- با توجه به شکل مقابل $\sin \theta$ چقدر است؟

- (۱) $\frac{1}{5}$ (۲) $\frac{2}{3}$ (۳) $\frac{3}{5}$ (۴) $\frac{2}{5}$

راه های مساحت متوازی الاضلاع

(۱) با قاعده و ارتفاع

مساحت = قاعده $\times$ ارتفاع

$$S = b \times h$$

اگر قاعده و ارتفاع عمود بر آن را بدانیم، مساحت برابر حاصل ضرب آن‌هاست.

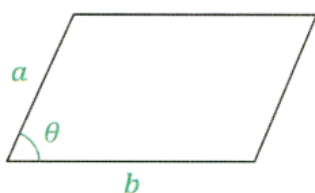


(۲) با دو ضلع و زاویه بین آن‌ها

مساحت = حاصل ضرب دو ضلع در سینوس زاویه بین آن‌ها

$$S = ab \sin \theta$$

وقتی دو ضلع مجاور و زاویه بین آن‌ها معلوم باشد، از سینوس زاویه استفاده می‌کنیم.

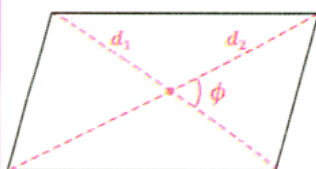


(۳) با دو قطر و زاویه بین آن‌ها

مساحت = نصف حاصل ضرب دو قطر در سینوس زاویه بین آن‌ها

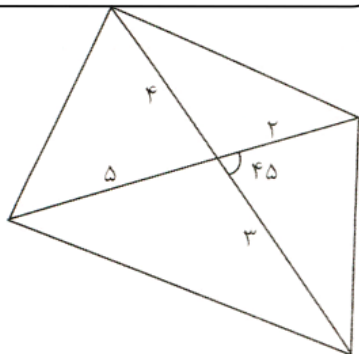
$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2 \sin \phi$$

اگر طول دو قطر و زاویه بین آن‌ها را داشته باشیم، از این رابطه استفاده می‌کنیم.





۴۹- مساحت شکل روبرو را بیابید.



۵۰- در متوازی الاضلاع اندازه ی دو قطر ۱۲ و ۸ واحد و زاویه ی بین دو قطر ۱۳۵ درجه است. مساحت متوازی الاضلاع چند برابر $\sqrt{2}$ است؟ (سراسری)

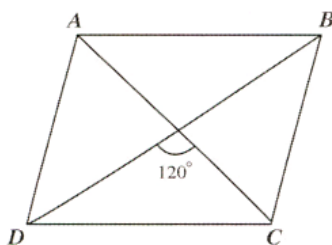
۳۶(۴)

۳۲(۳)

۲۴(۲)

۱۸ (۱)

۵۱- در متوازی الاضلاع $ABCD$ اندازه ی قطرهای ۱۲ و ۶ و زاویه بین دو قطر ۱۲۰ درجه است. مساحت مثلث ACD کدام است؟



$9\sqrt{3}$ (۲)

$18\sqrt{3}$ (۱)

۹(۴)

۱۸(۳)

۵۲- اگر طول اضلاع یک متوازی الاضلاع ۲ و ۴ و مساحت آن $4\sqrt{3}$ باشد، طول قطر کوچک آن کدام است؟

$4\sqrt{3}$ (۴)

۴(۳)

۲(۲)

$2\sqrt{3}$ (۱)

۵۳- در یک متوازی الاضلاع به مساحت ۵۴، نسبت دو ضلع مجاور ۲ به ۳ است. اگر زاویه بزرگ تر بین دو ضلع مجاور ۱۵۰ درجه باشد، محیط متوازی الاضلاع کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

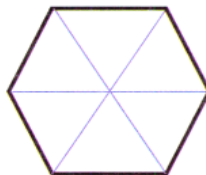
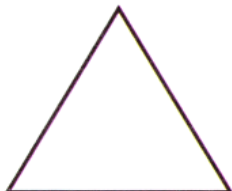
$30\sqrt{2}$ (۴)

$15\sqrt{2}$ (۳)

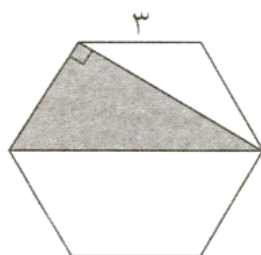
۱۵ (۲)

۳۰ (۱)

- مساحت مثلث متساوی الاضلاع به ضلع a برابر $\frac{\sqrt{3}a^2}{4}$ است.
- در شش ضلعی منتظم به ضلع a مساحت $\frac{\sqrt{3}a^2}{4} \times 6$ است قطر بزرگ $2a$ و قطر کوچک $\sqrt{3}a$ است.



- ۵۴- اگر قطر کوچک یک شش ضلعی منتظم برابر با $2\sqrt{3}$ باشد، مساحت شش ضلعی منتظم کدام است؟
- (۱) $6\sqrt{3}$ (۲) $6\sqrt{3}$ (۳) 12 (۴) $12\sqrt{3}$



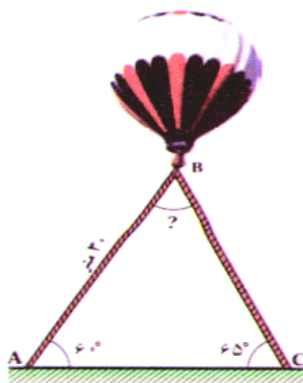
- ۵۵- مساحت قسمت هاشور خورده در شش ضلعی منتظم مقابل چقدر است؟

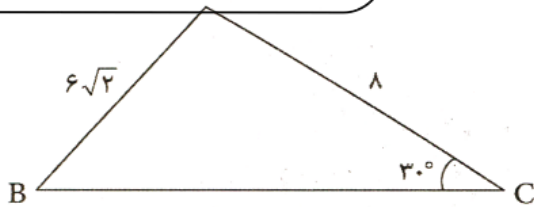
- (۱) $\frac{9}{2}$ (۲) $\frac{9\sqrt{3}}{2}$ (۳) $3\sqrt{3}$ (۴) $3\sqrt{3}$

رسم ارتفاع

در مثلثات کار کردن با مثلث قائم الزاویه خیلی ساده تر از کار کردن با مثلث های دیگر است، یکی از راه هایی که باعث می شود مثلث ها به مثلث های قائم الزاویه تبدیل شود رسم ارتفاع است.

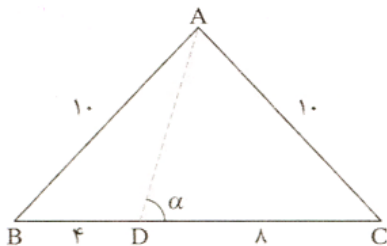
- ۵۶- بالن اطلاع رسانی توسط دو طناب به زمین بسته شده است. طول یکی از طناب ها ۳۰ متر است. طول طناب دوم را بیابید. ($\sin 65^\circ \cong 0.9$)





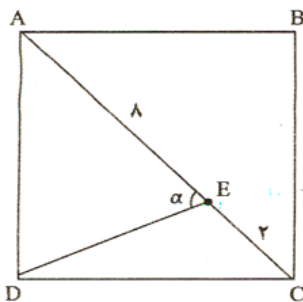
۵۷- در شکل مقابل مساحت مثلث ABC کدام است؟

- (۱) $8\sqrt{3}$ (۲) $2(\sqrt{14} + 2\sqrt{3})$ (۳) $4(\sqrt{14} + 2\sqrt{3})$
(۴) $4\sqrt{3}$



۵۸- با توجه به شکل مقابل، مقدار $\cot \alpha$ کدام است؟ (قلمچی)

- (۱) $\frac{1}{4}$ (۲) $\frac{1}{3}$ (۳) ۳ (۴) ۴



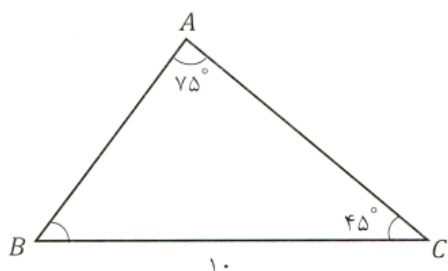
۵۹- اگر $ABCD$ یک مربع باشد، آنگاه $\tan \alpha$ کدام است؟

- (۱) $\frac{3}{2}$ (۲) $\frac{3}{5}$ (۳) $\frac{5}{3}$ (۴) $\frac{4}{3}$

۶۰- شخصی با قد $1/5$ متر نزدیک یک درخت ایستاده است. زاویه دید نوک درخت نسبت به افق برای شخص 60° است.

او 10 متر عقب تر می رود و زاویه دیدش در موقعیت جدید 45° می شود. ارتفاع درخت چند متر است؟ ($\sqrt{3} = 1/7$)

- (۱) $22/5$ (۲) ۲۵ (۳) $22/5$ (۴) ۲۴



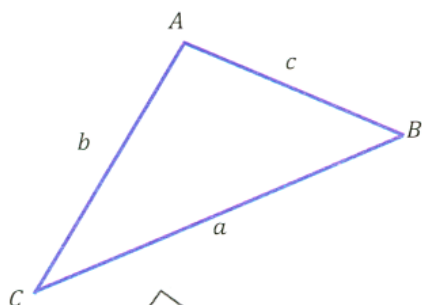
۶۱- در شکل مقابل طول ضلع AC کدام است؟

- (۱) $5(\sqrt{3} - 1)$
(۲) $5(\sqrt{3} + 1)$
(۳) $5\sqrt{6}(\sqrt{3} - 1)$
(۴) $5\sqrt{6}(\sqrt{3} + 1)$

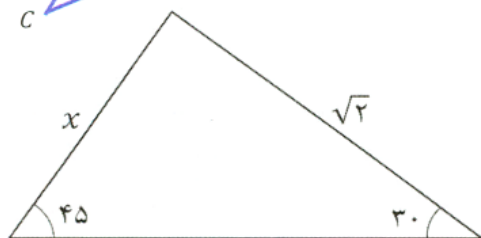
قضیه سینوس ها

در هر مثلثی نسبت هر ضلع به سینوس زاویه روبروی آن مقدار ثابتی است.

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

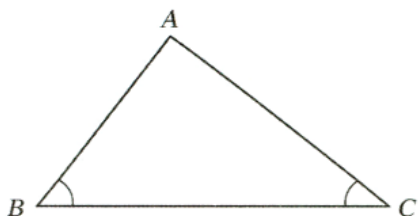


۶۲- مقدار x را بیابید.



۶۳- در شکل زیر، $\sin B = \frac{2}{3}$ و $AB = 30$ و $\cos C = \frac{3}{5}$ در این صورت طول AC کدام است؟

- (۱) ۲۰
(۲) ۲۵
(۳) ۳۵
(۴) ۴۰



۶۴- یک بالن مطابق شکل زیر، توسط دو طناب به طول های ۲۸ و ۳۲ متر به زمین بسته

شده است. مقدار سینوس زاویه α کدام است؟ ($\sqrt{2} = 1/4$)

- (۱) 0.75
(۲) 0.8
(۳) 0.85
(۴) 0.9



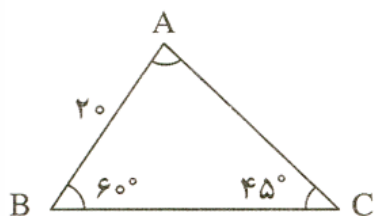
۶۵- در شکل مقابل طول ضلع AC کدام است؟

$10\sqrt{6}$ (۴)

$20\sqrt{6}$ (۳)

$20\sqrt{2}$ (۲)

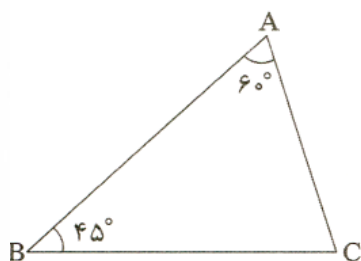
$20\sqrt{3}$ (۱)



۶۶- در مثلث زیر، حاصل $\frac{AC}{BC}$ کدام است؟

$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ (۲)
 $\frac{2}{3}$ (۴)

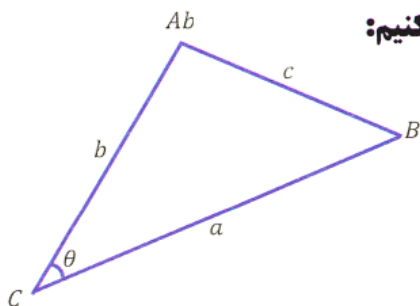
$\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$ (۱)
 $\frac{2}{3}$ (۳)



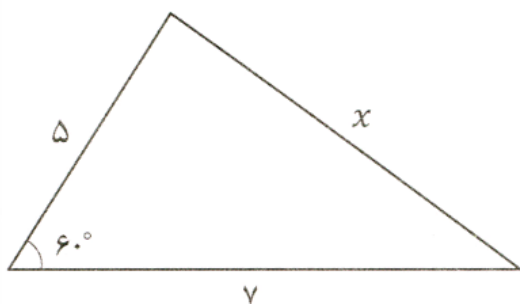
قضیه کسینوس ها

در هر مثلثی به کمک دو ضلع و زاویه بین آنها می توانیم ضلع سوم را پیدا کنیم:

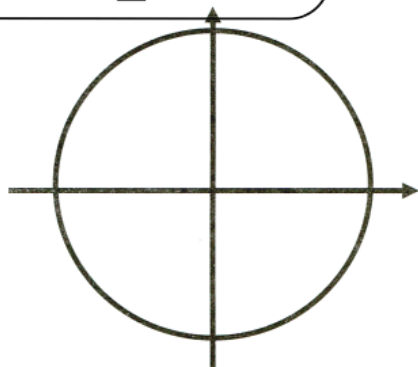
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$$



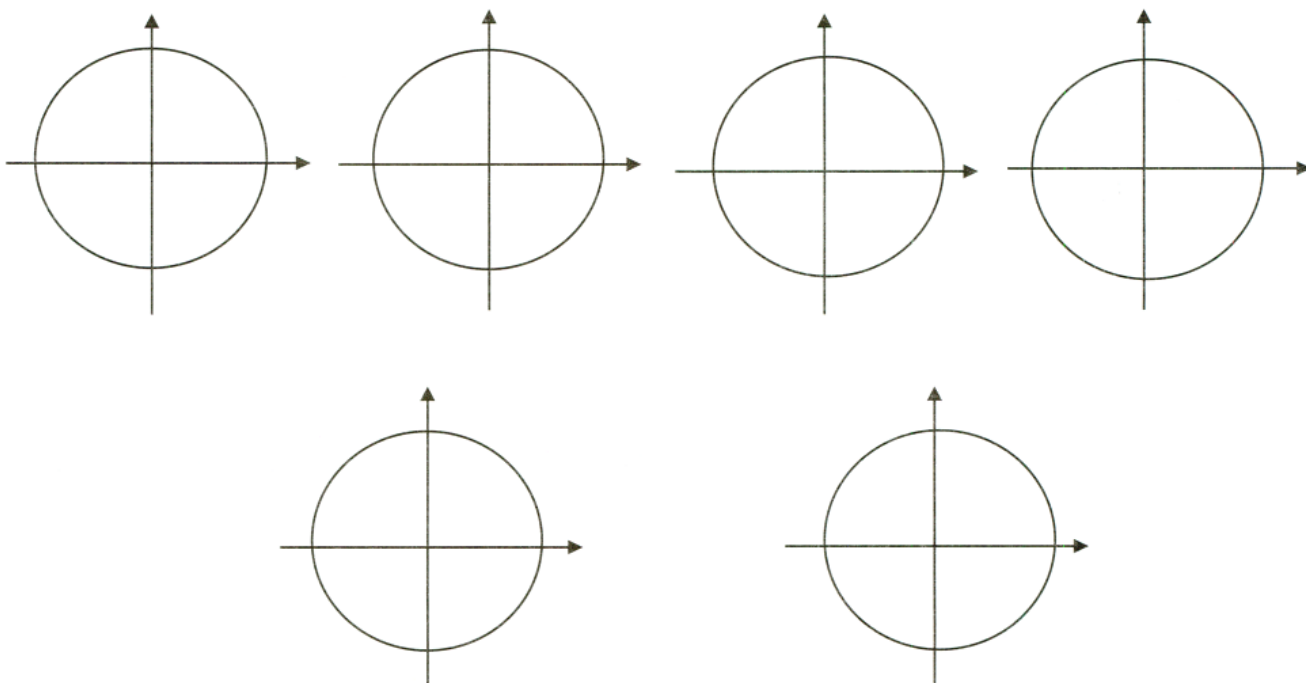
۶۷- مقدار x را بیابید.



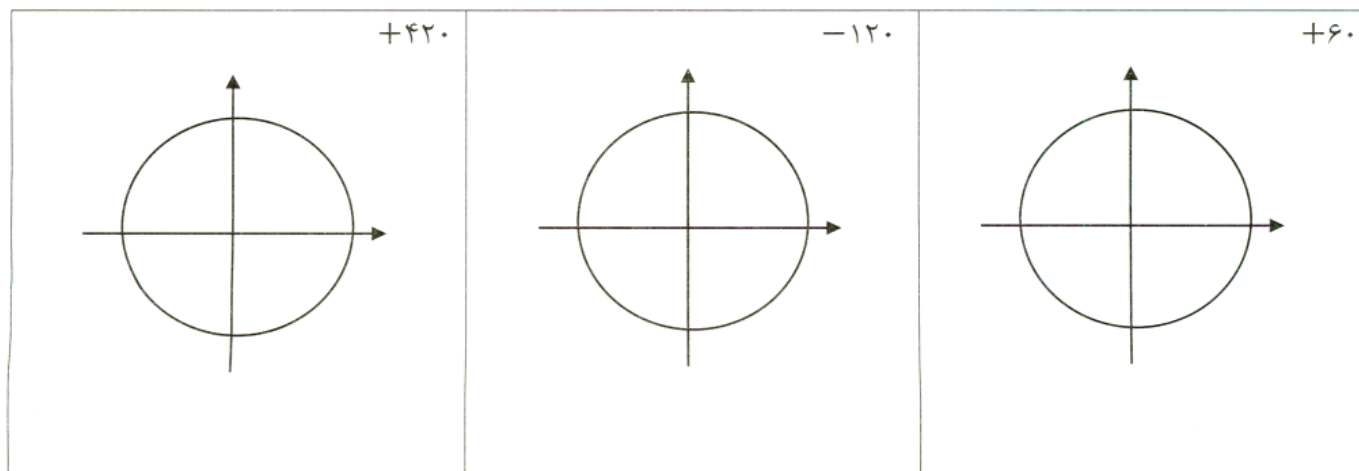
بخش سوم: دایره مثلثاتی



- دایره ای به شعاع یک به مرکز مبدا مختصات است.
- در دایره مثلثاتی هر زاویه ای را می توانیم نشان دهیم.
- در دایره مثلثاتی محور x ها محور کسینوس ها و محور y ها محور سینوس ها هستند.
- جهت مثبت دایره مثلثاتی خلاف جهت عقربه ساعت است.
- جهت منفی دایره مثلثاتی در جهت عقربه ساعت است.



۶۸- زاویه های زیر را بر روی دایره مثلثاتی مشخص کنید.



۹۰۰-

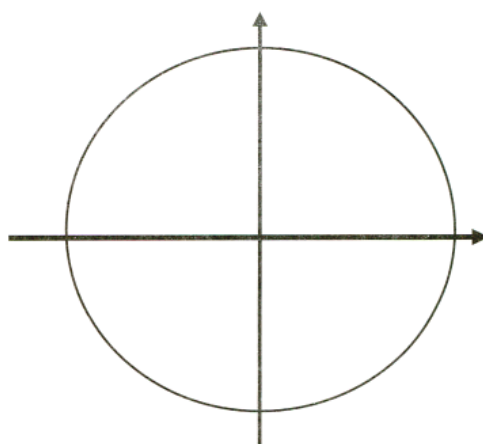
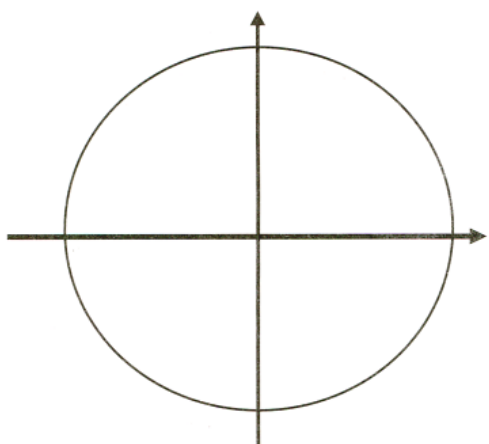
۷۰۵۳

۱۰۰۰

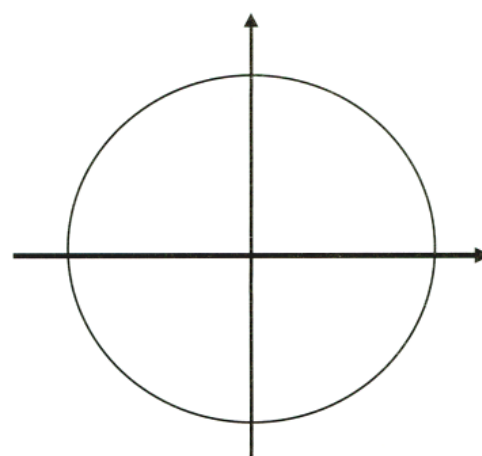
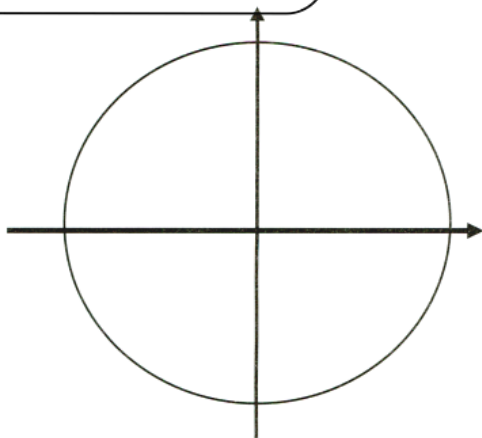
تعریف سینوس و کسینوس در دایره مثلثاتی

هر زاویه θ در دایره مثلثاتی نقطه P روی دایره مثلثاتی نشان می دهد، اگر نقطه $P(x, y)$ باشد داریم:

$$x = \cos \theta \quad y = \sin \theta$$



۶۹- نسبت های مثلثاتی زوایای اصلی را محاسبه کنید.

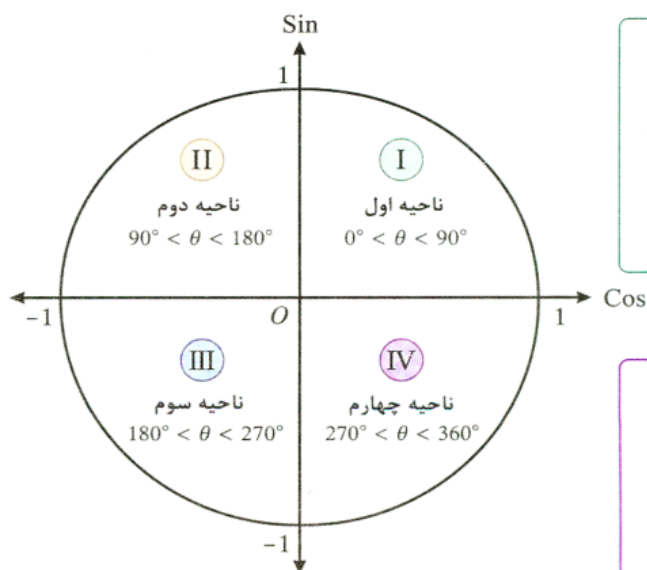


توجه: علامت نقاط و نسبت های مثلثاتی در ناحیه های مختلف

علامت نسبت های مثلثاتی در هر ناحیه مثلثاتی

ناحیه دوم	
$90^\circ < \theta < 180^\circ$	
$\sin \theta$	+
$\cos \theta$	-
$\tan \theta$	-
$\cot \theta$	-

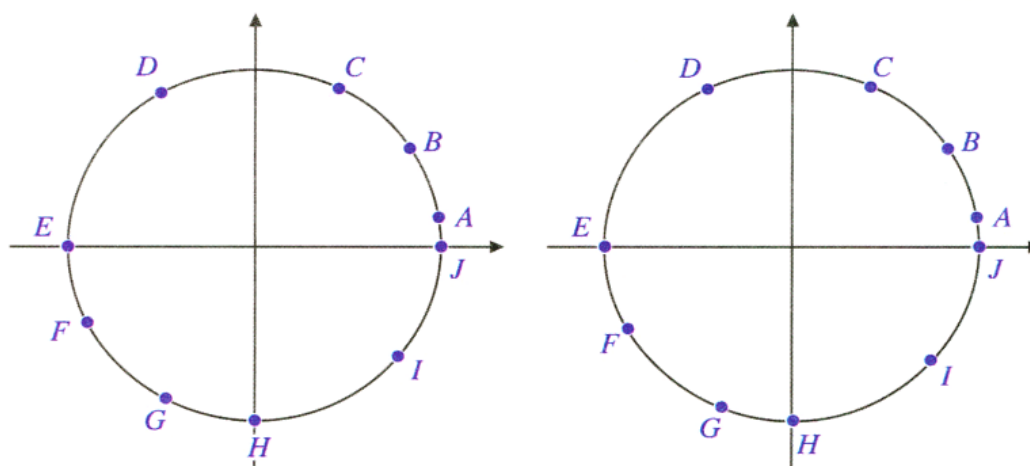
ناحیه سوم	
$180^\circ < \theta < 270^\circ$	
$\sin \theta$	-
$\cos \theta$	-
$\tan \theta$	+
$\cot \theta$	+



ناحیه اول	
$0^\circ < \theta < 90^\circ$	
$\sin \theta$	+
$\cos \theta$	+
$\tan \theta$	+
$\cot \theta$	+

ناحیه چهارم	
$270^\circ < \theta < 360^\circ$	
$\sin \theta$	-
$\cos \theta$	+
$\tan \theta$	-
$\cot \theta$	-

مقایسه سینوس ها و کسینوس ها



۷۰- سینوس زاویه های ۱۰° ، ۷۰° ، ۱۳۰° ، ۲۰۰° ، ۲۴۰° را با همه مقایسه کنید.

۷۱- اگر $\sin \theta \cos \theta < 0$ آنگاه θ در کدام ناحیه ی مثلثاتی قرار دارد؟

۷۲- اگر $\tan \theta \sin \theta < 0$ و $\cot \theta \cos \theta > 0$ در کدام ناحیه ی مثلثاتی قرار دارد؟

(۱) اول (۲) دوم (۳) سوم (۴) چهارم

۷۳- اگر $\tan \alpha + \sin \alpha < 0$ و $\sin \alpha \tan \alpha > 0$ ، آنگاه انتهای کمان α در کدام ناحیه ی مثلثاتی قرار دارد؟

(۱) اول (۲) دوم (۳) سوم (۴) چهارم

۷۴- کدام نامساوی نادرست است؟

$\cos 250^\circ > \cos 210^\circ$ (۴)

$\cos 180^\circ < \cos 90^\circ$ (۳)

$\cos 140^\circ < \cos 175^\circ$ (۲)

$\cos 50^\circ > \cos 70^\circ$ (۱)

۷۵- نقطه $p\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ روی دایره مثلثاتی قرار دارد، این نقطه چه زاویه ای را نشان می دهد؟

۷۶- نقطه $p(-1, 0)$ روی دایره مثلثاتی قرار دارد، این نقطه چه زاویه ای را نشان می دهد؟

۷۷- نقطه $p\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ روی دایره مثلثاتی قرار دارد، این نقطه چه زاویه ای را نشان می دهد؟

۷۸- نقطه $P(x, 2x)$ انتهای کمان α در ناحیه سوم دایره مثلثاتی است $\sin \alpha$ کدام است؟ (قلم چی)

$\frac{2}{\sqrt{5}}$ (۴)

$-\frac{2}{\sqrt{5}}$ (۳)

$-\frac{1}{\sqrt{5}}$ (۲)

$\frac{1}{\sqrt{5}}$ (۱)

وقتی یکی رو داری همه رو داری! (روش تستی)

اگر یک نسبت مثلثاتی به همراه ناحیه آن زاویه داده شود:

مرحله (۱) با توجه به ناحیه علامت را تشخیص دهید.

مرحله (۲) مقدار را به کمک قضیه فیثاغورس و مثلث قائم الزاویه پیدا کنید.

۷۹- زاویه α در ربع دوم است و $\sin \alpha = \frac{1}{4}$ است، نسبت های دیگر را بیابید.

۸۰- اگر α زاویه ای در ربع سوم باشد و $\sin \alpha = -\frac{1}{3}$ است، نسبت های دیگر را بیابید.

۸۱- اگر α در ناحیه دوم باشد و $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ باشد $\tan \alpha$ کدام است؟

$$-\frac{4}{3} \quad (4)$$

$$\frac{4}{3} \quad (3)$$

$$-\frac{3}{4} \quad (2)$$

$$\frac{3}{4} \quad (1)$$

۸۲- اگر $\tan \alpha = -\frac{12}{5}$ و α در ناحیه دوم دایره مثلثاتی باشد، حاصل $\sin \alpha \cos \alpha$ کدام است؟ (قلمچی)

$$\frac{60}{169} \quad (4)$$

$$-\frac{60}{169} \quad (3)$$

$$\frac{65}{144} \quad (2)$$

$$-\frac{65}{144} \quad (1)$$

۸۳- اگر زاویه α در ناحیه چهارم باشد و $\sin \alpha = -\frac{5}{13}$ باشد آنگاه $\cot \alpha - \tan \alpha$ کدام است؟
 (۱) $-\frac{115}{60}$ (۲) $-\frac{119}{60}$ (۳) $-\frac{117}{60}$ (۴) $-\frac{115}{60}$

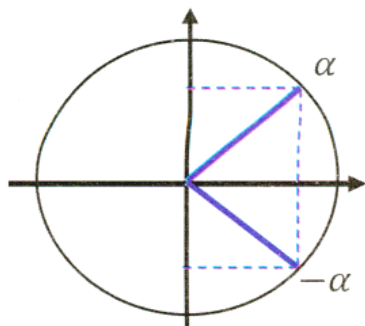
۸۴- اگر زاویه θ در ناحیه سوم دایره مثلثاتی باشد و $\tan \theta = 2$ آنگاه مجموع مولفه های اول و دوم نقطه P کدام است؟ (P محل برخورد زاویه با دایره مثلثاتی است.)

(۱) $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$ (۲) $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ (۳) $\frac{\sqrt{5}}{5}$ (۴) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

۸۵- اگر نقطه $P(x_p, \frac{1}{p})$ روی دایره مثلثاتی و در ربع دوم باشد و θ زاویه ای باشد که OP با جهت مثبت محور x ها می سازد، آنگاه $A = \sin \theta + \tan^2 \theta$ کدام است؟

(۱) $\frac{1}{6}$ (۲) $\frac{-2\sqrt{3}+2}{6}$ (۳) $\frac{-2\sqrt{3}+1}{3}$ (۴) $\frac{5}{6}$

۸۶- اگر انتهای کمان x در ناحیه چهارم و $\cos x = \frac{2}{5}$ باشد حاصل $\frac{\sin x + \cos x}{\tan x + \cot x}$ کدام است؟ (قلمچی)
 (۱) $\frac{12}{125}$ (۲) $-\frac{12}{125}$ (۳) $-\frac{60}{125}$ (۴) $\frac{60}{125}$



$$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$$

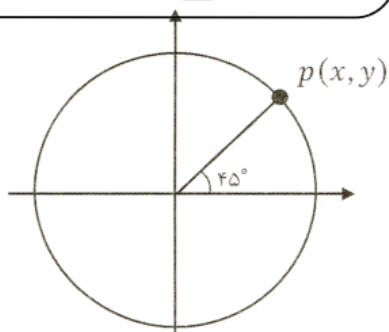
$$\cos(-\alpha) = \cos \alpha$$

$$\tan(-\alpha) = -\tan \alpha$$

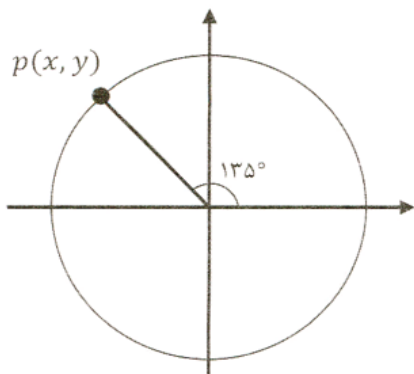
$$\cot(-\alpha) = -\cot \alpha$$

توجه: سینوس و کسینوس زاویه های منفی

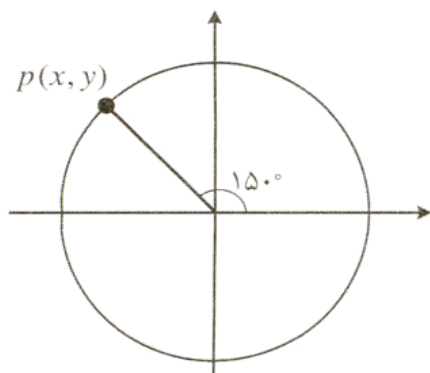
۸۷- در دایره مثلثاتی مقابل $x \times y$ را بیابید.



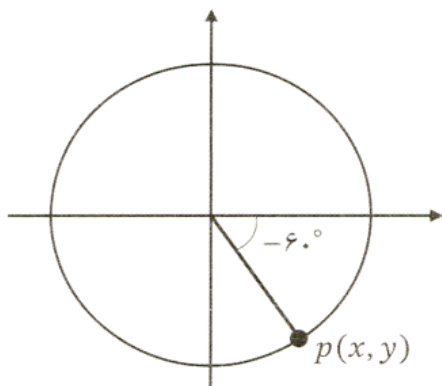
۸۸- در دایره مثلثاتی مقابل $x \times y$ را بیابید.



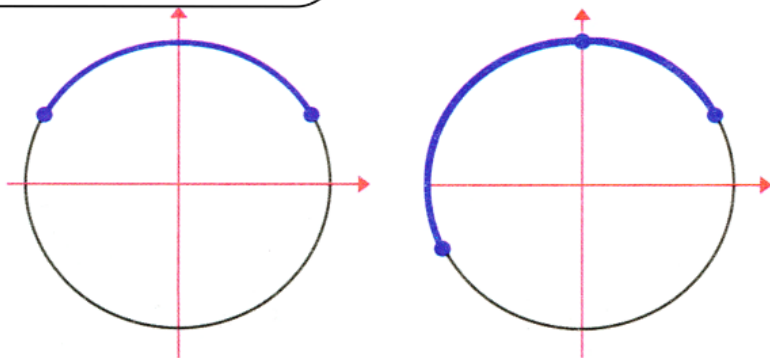
۸۹- در دایره مثلثاتی مقابل $x \times y$ را بیابید.



۹۰- در دایره مثلثاتی مقابل $x \times y$ را بیابید.



حدود نسبت های مثلثاتی



۹۱- اگر $0 < \alpha < 90^\circ$ باشد، $\sin \alpha$ در چه بازه ای قرار دارد؟

۹۲- اگر زاویه ای در بازه $30^\circ < \theta < 150^\circ$ باشد $\sin \theta$ در چه محدوده ای قرار می گیرد؟

۹۳- اگر زاویه ای در بازه $30^\circ < \theta < 150^\circ$ باشد $\cos \theta$ در چه محدوده ای قرار می گیرد؟

۹۴- اگر $\cos x = 3m - 1$ ، آنگاه حدود تغییرات m در کدام فاصله است؟

۹۵- اگر $0 < x < 90^\circ$ آنگاه حدود تغییرات عبارت های زیر را بیابید.

(ب) $\sin 3x$

(الف) $\sin 2x$

۹۶- اگر $-25^\circ < x < 30^\circ$ و $\cos 2x = \frac{2m-1}{2}$ ، آنگاه حدود تغییرات m در کدام فاصله است؟

(۴) $(\frac{1}{2}, \cos 50^\circ)$

(۳) $(1, \frac{2}{3})$

(۲) $[\frac{1}{2}, \frac{5}{2})$

(۱) $(1, \frac{3}{2})$

۹۷- اگر $30^\circ < x \leq 90^\circ$ و $\sin x = \frac{2m-1}{4}$ حدود تغییرات m در کدام فاصله است؟

(۴) $\frac{1}{2} < m \leq 1$

(۳) $\frac{3}{2} < m \leq \frac{5}{2}$

(۲) $\frac{3}{2} \leq m \leq \frac{5}{2}$

(۱) $\frac{3}{2} < m < 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$

۹۸- اگر $-15^\circ < x < 75^\circ$ و $\sin 2x = \frac{m-1}{2}$ باشد، مجموعه مقادیر m کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱ تجربی)

(۴) $(-1, 1]$

(۳) $(-1, 1)$

(۲) $(-1, 5]$

(۱) $(-1, 5)$

بخش سوم: اتحادهای مثلثاتی

اتحادهای اساسی

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \Rightarrow \begin{cases} \sin^2 x = 1 - \cos^2 x \\ \cos^2 x = 1 - \sin^2 x \end{cases} \quad \text{اتحاد (۱)}$$

هر جا $\tan$ یا $\cot$ دیدی تبدیل به $\sin$ و $\cos$ کنی. اتحاد (۲)

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \quad \text{و} \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x} \quad \text{و} \quad \tan x \cot x = 1$$

$$1 + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x} \quad \text{و} \quad 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} \quad \text{اتحاد (۳)}$$

تبدیل نسبت های مثلثاتی به یکدیگر به کمک اتحاد ها

۹۹- اگر $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ و $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ است $\cot \alpha$ را بیابید.

۱۰۰- اگر $180^\circ < \alpha < 270^\circ$ و $\tan \alpha = \frac{12}{5}$ است $\sin \alpha$ را بیابید.

۱۰۱- اگر $270^\circ < \alpha < 360^\circ$ و $\tan \alpha = -\frac{4}{3}$ نسبت های مثلثاتی $\cot \alpha$ و $\cos \alpha$ را به دست آورید. (نهایی)

۱۰۲- اگر $\sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{3}$ باشد، $\sin \alpha + \cos \alpha$ را بیابید.

۱۰۳- اگر $\sin \alpha - \cos \alpha = \frac{1}{3}$ باشد، $\sin \alpha + \cos \alpha$ را بیابید.

۱۰۴- حاصل $(\sin x - \cos x)^2 + (\sin x + \cos x)^2$ را بیابید.

۱۰۵- اگر $\sin x - \cos x = \frac{\sqrt{3}}{3}$ آنگاه حاصل $\sin x \cos x$ کدام است؟

$\frac{3}{8}$ (۴)

$\frac{1}{4}$ (۳)

$\frac{2}{3}$ (۲)

$\frac{1}{3}$ (۱)

۱۰۶- عبارت های زیر را ساده کنید.

الف) $\frac{1 + \tan \alpha}{1 + \cot \alpha}$

ب) $\left(\frac{1}{\cos \theta} + \tan \theta \right) (1 - \sin \theta)$

ج) $\frac{\tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha} + \frac{\cot^2 \alpha}{1 + \cot^2 \alpha}$

د) $\sin \alpha \left(\frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} + \frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha} \right)$

ه) $\frac{\sin x - \sin^3 x}{\cos^3 x} \times \cot x =$

و) $(1 + \tan^2 x)(1 - \sin^2 x) =$

۱۰۷- اتحاد های $\sin^2 x - \cos^2 x = \sin^4 x - \cos^4 x$ زیر را ثابت کنید.

هر جا $\sin x \pm \cos x$ دیدی به توان دو برسانیم.

نتیجه (۱)

$$(\sin x \pm \cos x)^2 = 1 \pm 2 \sin x \cos x$$

$$\sin^4 x + \cos^4 x = 1 - 2 \sin^2 x \cos^2 x$$

نتیجه (۲)

$$\sin^6 x + \cos^6 x = 1 - 3 \sin^2 x \cos^2 x$$

$$\tan x + \cot x = \frac{1}{\sin x \cos x}$$

نتیجه (۳)

یادآوری چند اتحاد:

۱) $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$

۲) $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$

۳) $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$ جاق - لاغر

۴) $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ مکعب کامل

۱۰۸- اگر $\tan x + \cot x = \frac{2}{3}$ باشد، حاصل $\tan^2 x + \cot^2 x$ کدام است؟

۱) $\frac{9}{4}$ ۲) $\frac{1}{4}$ ۳) $\frac{3}{4}$ ۴) $\frac{2}{3}$

۱۰۹- اگر $\tan \theta = 3$ باشد، حاصل عبارت $\frac{2 \sin \theta + 4 \cos \theta}{4 \cos \theta - 3 \sin \theta}$ کدام است؟

۱) ۷ ۲) $\frac{1}{7}$ ۳) $-\frac{13}{5}$ ۴) $\frac{13}{5}$

۱۱۰- اگر α زاویه ای در دایره مثلثاتی، $\cot \alpha = \sqrt{\frac{m}{n}} - ۱$ و $\cos \alpha = \sqrt{۱ - m^۲}$ باشد، رابطه بین m و n کدام

است؟

$n = m^۲$ (۴)

$n = m^۳$ (۳)

$m = n^۳$ (۲)

$m = n^۲$ (۱)

۱۱۱- اگر $\tan \theta = a$ باشد، حاصل $\sin^۴ \theta + \cos^۴ \theta - \frac{۱}{۱ + \cot^۲ \theta}$ بر حسب a کدام است؟

$\frac{۱}{a^۲}$ (۴)

$\frac{۱}{a^۲ + ۱}$ (۳)

$a^۲ + ۱$ (۲)

$a^۲$ (۱)

۱۱۲- اگر $\cot \theta = \frac{۱}{۳}$ باشد، حاصل $\frac{\sin^۲ \theta - \cos^۲ \theta}{\sin \theta \cos \theta} - \frac{\cos \theta}{\sin \theta - \cos \theta}$ کدام است؟

$\frac{۱۳}{۶}$ (۴)

$\frac{۹}{۵}$ (۳)

$\frac{۱۰}{۱۷}$ (۲)

$\frac{۷}{۱۱}$ (۱)

۱۱۳- اگر $\sin \theta + \cos \theta = \frac{۱}{۵}$ باشد، حاصل $\tan \theta + \cot \theta$ کدام است؟

$-\frac{۲۵}{۱۲}$ (۴)

$\frac{۲۵}{۱۲}$ (۳)

$-\frac{۱۲}{۲۵}$ (۲)

$\frac{۱۲}{۲۵}$ (۱)

$$\begin{cases} | \oplus | = \oplus \\ | \ominus | = -\ominus = \oplus \end{cases}$$

$$\sqrt{x^۲} = |x|$$

چند نکته در مورد قدر مطلق

اگر عدد مثبت داخل قدر مطلق برود خود آن عدد **عیناً** خارج می شود.

اگر عدد منفی وارد قدر مطلق شود **قرینه** آن خارج می شود.

۱۱۴- اگر زاویه ای در ناحیه سوم دایره مثلثاتی، حاصل $A = \sqrt{\frac{1+\tan^2 x}{\tan^2 x}} \times \sin x$ کدام است؟

(۱) $\sin^2 x$ (۲) $\tan x$ (۳) -1 (۴) 1

۱۱۵- اگر $90^\circ < x < 180^\circ$ باشد، حاصل $\frac{\tan x}{\sqrt{1+\tan^2 x}} \left(\frac{1}{\sin x} - \sin x \right)$ کدام است؟ (سراسری ۹۸)

(۱) $-\cos^2 x$ (۲) $-\cos x$ (۳) $\cos^2 x$ (۴) $\cos x$

۱۱۶- اگر $180^\circ < x < 270^\circ$ باشد، حاصل $\sqrt{1+\tan^2 x} (2 \sin^2 45^\circ - \sin^2 x)$ کدام است؟ (سراسری ۹۸)

(۱) $\sin x$ (۲) $\cos x$ (۳) $-\sin x$ (۴) $-\cos x$

۱۱۷- اگر $\sin \alpha = 2 \cos \alpha$ و انتهای کمان α در ربع سوم مثلثاتی باشد، مقدار $\cos \alpha$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۲)

(۱) $-\frac{2\sqrt{5}}{10}$ (۲) $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ (۳) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ (۴) $\frac{\sqrt{5}}{10}$

۱۱۸- اگر $\sin x - \cos x = \frac{1}{4}$ باشد، حاصل $\sin^3 x - \cos^3 x$ کدام است؟ (شبیه سراسری ۱۴۰۲)

(۱) $\frac{3}{8}$ (۲) $-\frac{1}{8}$ (۳) $\frac{1}{8}$ (۴) $\frac{11}{16}$

۱۱۹- اگر انتهای کمان α در ناحیه چهارم دایره مثلثاتی باشد، حاصل عبارت $(1 + \cos \alpha) \left(\sqrt{1 + \cot^2 \alpha} + \frac{1}{\tan \alpha} \right)$

کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

۴) $-\sin \alpha$

۳) $-\cos \alpha$

۲) $\sin \alpha$

۱) $\cos \alpha$

$$A \sin^2 x + B \sin x \cos x + C \cos^2 x = D$$

معادله کلاسیک

۱۲۰- اگر $1 = 2 \sin \theta \cos \theta$ مقدار $\tan \theta$ چیست؟

۱۲۱- اگر $\frac{4}{3} = \sin^2 x + \cos^2 x$ باشد، حاصل $\tan^2 x$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱ تجربی)

۴) $\frac{1}{4}$

۳) $\frac{1}{3}$

۲) $\frac{2}{3}$

۱) $\frac{3}{2}$

۱۲۲- اگر $4 = 3 \sin^2 x + a \cos^2 x$ باشد، $\cot^2 x$ با کدام مورد برابر است؟ (سراسری ۱۴۰۳ تیر ریاضی)

۴) $\frac{1}{3-a}$

۳) $\frac{1}{a-3}$

۲) $\frac{1}{4-a}$

۱) $\frac{1}{a-4}$

۱۲۳- اگر $10 = (\sin x + \cos x) = \sqrt{5}$ باشد، مقدار $\tan x$ کدام عدد می تواند است؟ (سراسری ۱۴۰۱ تجربی)

۴) ۳

۳) $\frac{1}{2}$

۲) -۲

۱) $-\frac{1}{3}$

۱۲۴- اگر $\tan x + \sin x > 0$ و $\frac{1}{\cos x} - \sin x \tan x > 0$ ، آنگاه انتهای کمان x در کدام ناحیه ی مثلثاتی قرار

دارد؟

(۴) چهارم

(۳) سوم

(۲) دوم

(۱) اول

۱۲۵- اگر $\frac{1+\tan \theta}{1+\cot \theta} < 0$ و $1 - \frac{\cos^2 \theta}{1+\sin \theta} > 0$ باشد، انتهای کمان θ در کدام ناحیه دایره مثلثاتی قرار دارد؟

(۴) چهارم

(۳) سوم

(۲) دوم

(۱) اول

۱۲۶- اگر $\tan \alpha = \frac{1+\sin \alpha}{|\cos \alpha|}$ و $\frac{1}{\sqrt{\cos^2 \alpha}} - \cot \alpha = -\frac{1}{\cos \alpha}$ باشد، انتهای کمان α در کدام ناحیه مثلثاتی است؟

(سراسری ۱۴۰۳ تجربی)

(۴) چهارم

(۳) سوم

(۲) دوم

(۱) اول



جهت حمایت و جزوات بیشتر

در چنل تلگرام **کچاپ بوک** عضو شوید.



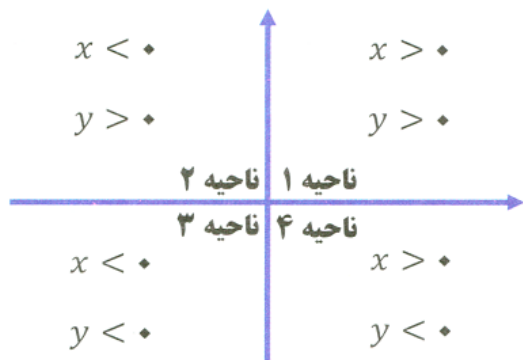
KECHAP_BOOK



بخش چهارم: معادله خط

موضوع اول: خط

• دستگاه مختصات



y یعنی عرض / ارتفاع / مولفه دوم

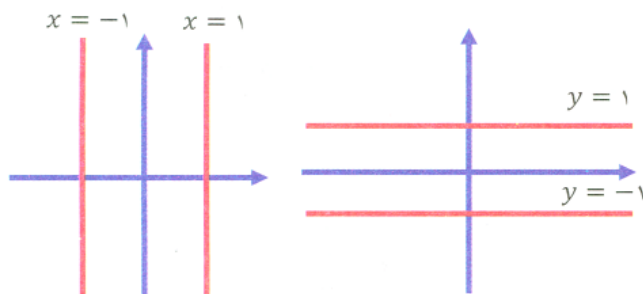
بالا $y > 0$ و پایین $y < 0$

معادله محور x ها $y = 0$

x یعنی طول / مولفه اول

راست $x > 0$ و چپ $x < 0$

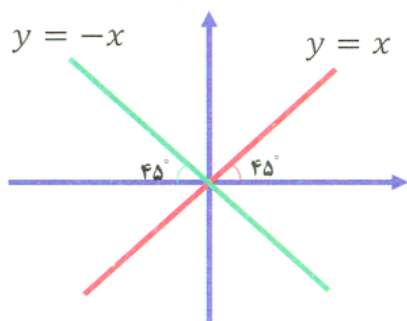
معادله محور y ها $x = 0$



• خط های خاص

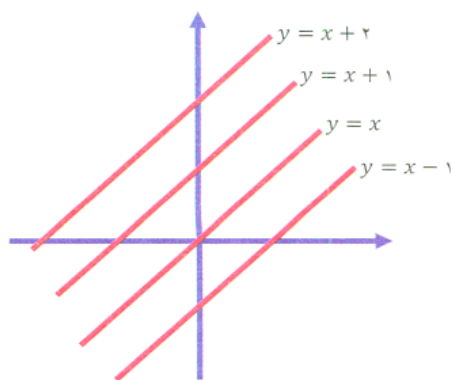
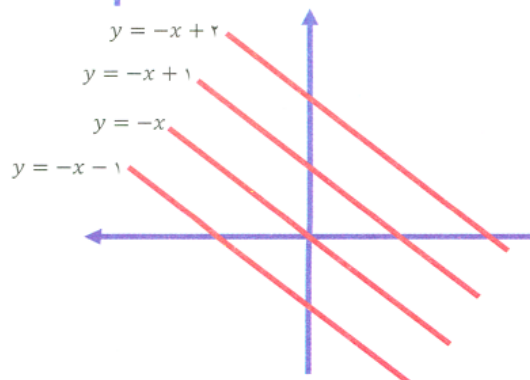
معادله خط افقی ← $y = \text{عدد}$

معادله خط عمودی ← $x = \text{عدد}$



نیمساز ناحیه اول و سوم $y = x$

نیمساز ناحیه دوم و چهارم $y = -x$



• **شیب خط:** نسبت جا به جایی عمودی به جا به جایی افقی می باشد.

- خط را از سمت چپ نگاه کنید، اگر خط به سمت بالا برود شیب مثبت است و اگر خط به سمت پایین برود شیب منفی است.
- شیب خط می تواند مثبت، منفی، صفر یا تعریف نشده (بینهایت) شود.

تعریف نشده $m =$

$m = 0$

$m < 0$

$m > 0$

راه های محاسبه شیب خط:

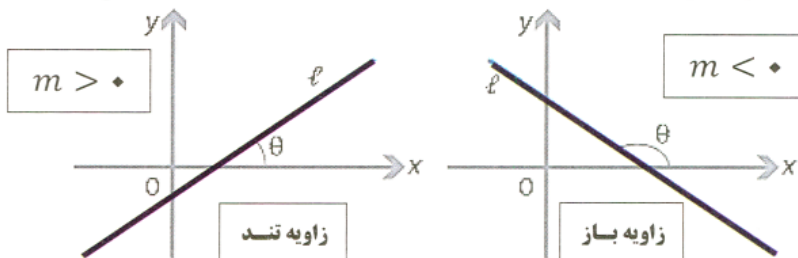
راه (۱) زاویه ای که با محور x می سازد. راه (۲) دو نقطه روی خط

راه (۳) معادله خط راه (۴) شکل خط

راه (۱) زاویه ای که با محور x می سازد: $\text{شیب} = \tan \alpha = m$

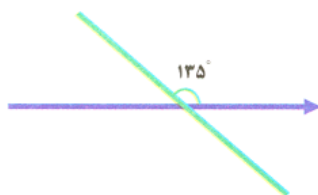
- شیب تانژانت زاویه ای است که خط با جهت مثبت محور x (یعنی زاویه سمت راستی که با محور x ها) می سازد.

$\tan 30^\circ$	$\tan 45^\circ$	$\tan 60^\circ$
$\frac{\sqrt{3}}{3}$	۱	$\sqrt{3}$
$\tan 150^\circ$	$\tan 135^\circ$	$\tan 120^\circ$
$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-۱	$-\sqrt{3}$



• **نکته:** اگر دو زاویه مکمل باشند تانژانت آنها قرینه هستند.

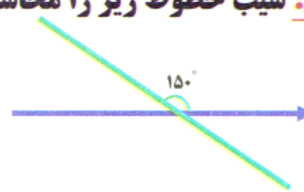
• **مثال:** شیب خطوط زیر را محاسبه کنید.



$$m = \tan 135^\circ = -1$$



$$m = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$$



$$m = \tan 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

راه (۲) محاسبه شیب به کمک دو نقطه روی خط:

توجه: اگر خطی از دو نقطه بگذرد، شیب آن خط برابر $m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ است.

• **مثال:** شیب خط گذرا از دو نقطه $A(1, 7)$ و $B(-3, 5)$ کدام است؟

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{7 - 5}{1 - (-3)} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

راه (۳) محاسبه شیب به کمک معادله:

توجه: اگر معادله خطی به صورت $y = mx + h$ ضریب x شیب را نشان می دهد.

توجه: اگر در معادله خطی x و y یک طرف باشد یعنی به صورت $ax + by = c$ باشد، شیب این خط برابر

$$\text{شیب } x = -\frac{a}{b} = -\frac{\text{ضریب } x}{\text{ضریب } y} \text{ است.}$$

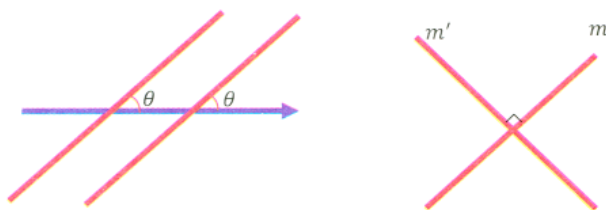
• مثال: شیب خط های زیر را بیابید.

$$\begin{aligned} y = 5x + 1 &\rightarrow m = 5 \\ x + y = 2 &\rightarrow m = -\frac{1}{1} = -1 \end{aligned}$$

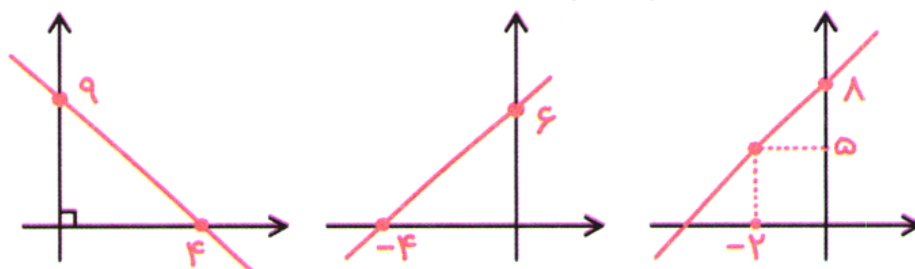
$$\begin{aligned} y = 3 - 2x &\rightarrow m = -2 \\ 6x - 5y = 7 &\rightarrow m = -\frac{6}{-5} = \frac{6}{5} \end{aligned}$$

• نکته: اگر دو خط موازی باشند شیب آنها با هم برابر است.

• نکته: دو خط زمانی بر هم عمود هستند که $m \times m' = -1$ یا شیب هایشان قرینه معکوس یکدیگر باشند.



راه (۴) محاسبه شیب به کمک نمودار: شیب = $\pm \frac{\text{ارتفاع}}{\text{قاعده}}$



۱۲۷- جاهای خالی را پر کنید.

الف) نقطه $(-3, 4)$ در ناحیه ----- قرار دارد.

ب) نقطه $(3, 0)$ روی محور ----- قرار دارد.

پ) اگر شیب خطی مثبت باشد حتماً از ناحیه های ----- می گذرد.

ت) اگر شیب خطی منفی باشد حتماً از ناحیه های ----- می گذرد.

ث) شیب خط $3x + 4y = 5$ برابر ----- است.

ج) شیب خط $y = 4x + 3$ برابر ----- است.

چ) خط $y = x + 1$ با جهت مثبت محور x ها زاویه ----- می سازد.

ح) خط $y = 3x + 1$ و $y = mx - 2$ با هم موازی اند پس مقدار m برابر ----- است.

۱۲۸- کدام جمله درست یا غلط است.

الف) اگر خطی از دو ناحیه عبور کند حتماً از مبدا می گذرد.

ب) هر خط حتماً از سه ناحیه عبور می کند.

پ) هر خطی هر دو محور مختصات را قطع می کند.

ت) دو خط $y = 2x + 1$ و $x + 2y = 0$ بر هم عمودند.

۱۲۰ (۴)

۶۰ (۳)

۴۵ (۲)

۳۰ (۱)

۱۲۹- خط $y = \sqrt{3}x$ با جهت منفی محور x ها چه زاویه ای می سازد؟

۱۲۰ (۴)

۶۰ (۳)

۱۵۰ (۲)

۳۰ (۱)

۱۳۰- خط $3y + \sqrt{3}x = 2$ با جهت مثبت محور x ها چه زاویه ای می سازد؟

۹۰ (۴)

۶۰ (۳)

۴۵ (۲)

۳۰ (۱)

۱۳۱- خط $3y - \sqrt{3}x = 5$ با جهت مثبت محور افقی چه زاویه ای می سازد؟

جزوات بیشتر در چنل تلگرام کچاپ بوک
@KECHAP_BOOK

- معادله خط: برای نوشتن معادله یک خط به شیب و یک نقطه روی آن نیاز داریم.

$$y - y_{\text{نقطه}} = m(x - x_{\text{نقطه}}) \quad \text{راه (۲)}$$

$$y = mx + h \quad \text{راه (۱)}$$

- برای نوشتن معادله یک خط ابتدا شیب خط را پیدا می کنیم، و برای پیدا کردن عرض از مبدا h کافی است یک نقطه در معادله خط جایگذاری کنیم.

- **مثال:** معادله خط گذرا از دو نقطه $A(0, 7)$ و $B(3, 1)$ را بنویسید.

$$m_{AB} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{7 - 1}{0 - 3} = \frac{6}{-3} = -2$$

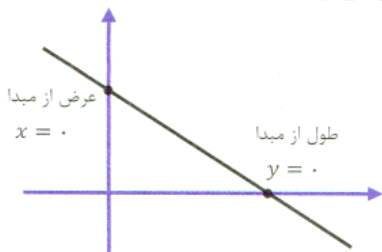
- ابتدا شیب خط گذرنده از این دو نقطه را حساب می کنیم: $m_{AB} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{7 - 1}{0 - 3} = \frac{6}{-3} = -2$ س معادله خط به صورت $y = -2x + h$ است، حال یک نقطه جایگذاری می کنیم تا h بدست آید، مثلاً نقطه $(0, 7)$ را جایگذاری می کنیم:

$$y = -2x + h \xrightarrow{\text{نقطه } (0, 7)} h = 7$$

$$y = -2x + 7$$

محل برخورد با محورهای مختصات

- رای پیدا کردن محل برخورد با محور x ها (طول از مبدا) در معادله بجای y صفر قرار می دهیم.
- رای پیدا کردن محل برخورد با محور y ها (عرض از مبدا) در معادله بجای x صفر قرار می دهیم.



- **مثال:** محل برخورد با محورهای مختصات خط $y = 2x - 3$ را بیابید.

محل برخورد با محور x ها: به جای $y = 0$ قرار می دهیم در معادله:

$$2x - 3 = 0 \rightarrow 2x = 3 \rightarrow x = \frac{3}{2}$$

محل برخورد با محور y ها: به جای $x = 0$ قرار می دهیم در معادله: $y = -3$

۱۳۲- معادله خطی را بنویسید که شیب آن برابر ۲ باشد و از نقطه $(1, 3)$ بگذرد.

۱۳۳- معادله خطی را بنویسید که از دو نقطه $(1, 4)$ و $(2, 7)$ بگذرد.

۱۳۴- خطی که با محور طول ها زاویه 60° می سازد و از نقطه $(1,1)$ می گذرد، محور طول ها را کجا قطع می کند؟

۱۳۵- معادله خطی که موازی خط $3x + 2y = 1$ و محور y را در نقطه ای به عرض ۲ قطع کند کدام است؟

۱۳۶- خطی که از دو نقطه $(1,4)$ و $(3,6)$ می گذرد محور طول ها را کجا قطع می کند؟

۱۳۷- خطی با جهت مثبت محور طول ها زاویه 60° می سازد و محور x را در نقطه ای به طول ۲ قطع می کند، این خط نیمساز ربع اول و سوم را در چه نقطه ای قطع می کند؟

۱۳۸- معادله خطی که با جهت مثبت محور x ها زاویه 60° می سازد و عرض از مبدا آن ۲ است، کدام است؟

$$y = 3 + \sqrt{3}x \quad (4)$$

$$y + \sqrt{3}x = 3 \quad (3)$$

$$y - \sqrt{3}x = 2 \quad (2)$$

$$y = 2 - \sqrt{3}x \quad (1)$$

۱۳۹- خطی که زاویه آن با جهت مثبت محور x ها 45° باشد و از نقطه $(2, 3)$ عبور کند، محور طول ها را با چه طولی قطع می کند؟

(۴) -۵

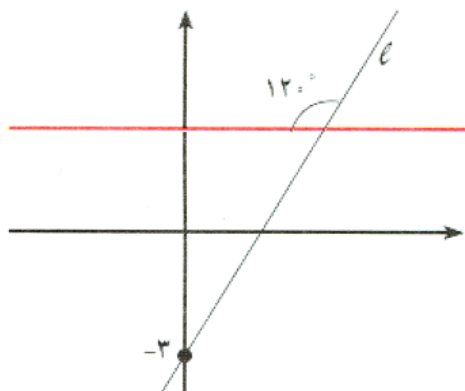
(۳) -۱

(۲) ۱

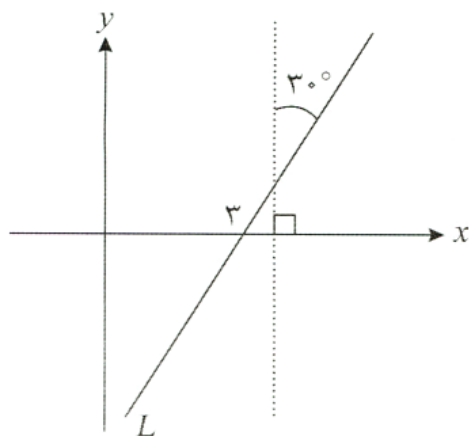
(۱) صفر

۱۴۰- معادله ی خطی که با خط $y = \sqrt{3}x + 4$ زاویه 30° درجه می سازد و از نقطه $(-1, 1)$ می گذرد، را بیابید.

۱۴۱- باتوجه به شکل زیر، معادله خط l را به دست آورید.



۱۴۲- باتوجه به شکل زیر، معادله خط l را به دست آورید.



بخش اول: ریشه و توان

اعداد مربع کامل

1^2	2^2	3^2	4^2	5^2	6^2	7^2	8^2	9^2	10^2
۱	۴	۹	۱۶	۲۵	۳۶	۴۹	۶۴	۸۱	۱۰۰

11^2	12^2	13^2	14^2	15^2	16^2	17^2	18^2	19^2	20^2
۱۲۱	۱۴۴	۱۶۹	۱۹۶	۲۲۵	۲۵۶	۲۸۹	۳۲۴	۳۶۱	۴۰۰

اعداد مکعب کامل

1^3	2^3	3^3	4^3	5^3	6^3	7^3
۱	۸	۲۷	۶۴	۱۲۵	۲۱۶	۳۴۳

توان های مختلف اعداد

2^2	2^2	2^3	2^4	2^5	2^6	2^7	2^8	2^9	2^{10}
۲	۴	۸	۱۶	۳۲	۶۴	۱۲۸	۲۵۶	۵۱۲	۱۰۲۴

3^2	3^3	3^4	3^5	3^6	2^7
۳	۹	۲۷	۸۱	۲۴۳	۷۲۹

خواص اصلی توان رسانی

$\frac{a^n}{a^m} =$	$a^n \times a^m =$
$\frac{a^n}{b^n} =$	$a^n \times b^n =$
$(a^n)^m =$	$a^{-n} =$
$a^{-1} =$	$\frac{m}{a^n} =$

۱- حاصل هر یک از عبارت‌های زیر را به ساده‌ترین صورت ممکن بنویسید.

$\frac{15^4}{15^2} =$	$2^9 \times 2^{-9} =$	$5 \times 5^2 =$
-----------------------	-----------------------	------------------

۲- در هر یک از تساوی‌های زیر مقدار x را مشخص کنید.

$8^4 \times 9^x = 72^4$	$(5^x)^6 = \frac{1}{5^2}$
$(\cdot/6) \times (\cdot/6)^x \times (\cdot/6)^3 = (\cdot/6)^8$	$\frac{x^5 \times 15^3}{3^2 \times 3^5 \times 3} = 5^8$

۳- حاصل عبارت‌های زیر را به ساده‌ترین صورت ممکن بنویسید.

$125^{\frac{2}{3}} \div 125^{\frac{1}{6}} =$	$11^{\frac{5}{7}} \times 11^{\frac{9}{7}} =$
$3^{\frac{3}{2}} \times 5^{\frac{3}{2}} =$	$(15^6)^{\frac{1}{2}} =$
$11^{\frac{2}{5}} \times 6^{\frac{2}{5}} =$	$\left(\frac{3^8}{3^4}\right)^{\frac{1}{2}} =$
$\left(\frac{3^4}{2^6}\right)^{\frac{1}{2}} =$	$4^{\frac{1}{4}} \times 8^{\frac{1}{5}} =$
$\left(\frac{7^{-\frac{1}{3}}}{7^{-\frac{1}{6}}}\right)^{-12} =$	$(a^{\frac{2}{3}} \cdot b^{\frac{4}{3}})^3 \times (a^8)^{\frac{1}{4}} =$

۴- اگر m و n اعداد حقیقی مثبت باشند، حاصل عبارت‌های زیر را به ساده‌ترین صورت ممکن بنویسید.

$(m^2 n)^2 (m^{-\frac{1}{2}} n^{-\frac{1}{6}})^6 =$	$(m^{\frac{1}{2}} \times n^{\frac{3}{2}})^2 (m^6 \times n^2) =$
---	---

خاصیت اصلی رادیکالها

$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}$	$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$
$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$	$\sqrt[n]{a \pm b} \neq \sqrt[n]{a} \pm \sqrt[n]{b}$

دامنه رادیکال ها

در رادیکالهای فرجه زوج زیر رادیکال های فرجه فرد هر عدد دلخواهی می تواند باشد ولی زیر رادیکالی های فرجه زوج باید اعداد بزرگتر مساوی صفر باشند.

$$\sqrt[n]{\text{نامنفی}} = \text{نامنفی}$$

$$\sqrt[n]{\text{دلخواه}} = \text{دلخواه}$$

۵- عبارت های رادیکالی را به صورت توانی بنویسید.

$\sqrt[5]{41} =$	$\sqrt[4]{15^3} =$
$\sqrt[5]{21^4} =$	$\sqrt[4]{(0/47)^3} =$

۶- عبارت های توان دار را به صورت رادیکالی بنویسید.

$25^{\frac{3}{8}} =$	$(0/21)^{\frac{3}{5}} =$
$(0/9)^{\frac{1}{6}} =$	$3^{\frac{1}{5}} =$
$6^{-\frac{1}{9}} =$	$(\frac{2}{5})^{-\frac{1}{3}} =$

۷- حاصل عبارتهای زیر را بیابید.

$4^{-1} =$	$4^{\frac{1}{2}} =$
------------	---------------------

$(2^3)^2 =$	$8^{\frac{2}{3}} =$
$2^{3^2} =$	$4^{-\frac{1}{2}} =$
$8^{-\frac{1}{3}} =$	$16^{-\frac{2}{4}} =$
$(\cdot/25)^{-\frac{1}{2}} =$	$(\cdot/5)^{-\cdot/5} =$
$\sqrt{16} =$	$\sqrt{16 \times 25} =$
$\sqrt[3]{-8} =$	$\sqrt[3]{-\frac{8}{27}} =$
$\sqrt{(-2)^2} =$	$\sqrt{16 \times 5}$
$\sqrt[3]{-27 \times 3} =$	$\sqrt{8} =$
$\sqrt{27} =$	$\sqrt{250} =$

۸- مقدار عددی عبارت های زیر را محاسبه کنید.

$\sqrt[3]{\cdot/008} =$	$\sqrt[4]{\cdot/0016} =$
$(\sqrt[3]{7})^6 =$	$(\sqrt[2]{2\sqrt{2}})^6 =$

$\left(\sqrt[4]{2^5 \sqrt{3}}\right)^{20} =$	$\sqrt[6]{\frac{64}{729}} =$
$\sqrt[3]{-\frac{8}{27}} =$	$\sqrt[6]{9} \times \sqrt[6]{81} =$
$\frac{\sqrt[5]{2}}{\sqrt[5]{256}} =$	$\sqrt[7]{2^7 \times 5} =$
$\left(3^{\frac{1}{3}}\right)^{\frac{9}{4}} =$	$\sqrt[3]{\sqrt{27}} =$
$\sqrt[3]{\sqrt[3]{-3}} =$	$\sqrt[3]{9\sqrt{27}} =$

۹- اگر $\left(\frac{1}{x}\right)^3 = 0.064$ مقدار x کدام است؟

۲۵ (۴)

۰/۶ (۳)

۲/۵ (۲)

۲۵۰ (۱)

۱۰- حاصل $\sqrt[3]{54} + \sqrt[3]{4}$ کدام است؟

$5\sqrt[3]{2}$ (۴)

$\sqrt[3]{112}$ (۳)

$4\sqrt[3]{2}$ (۲)

$\sqrt[18]{58}$ (۱)

۱۱- جواب معادله $2^x = 2^{2^2} \times (2^2)^2 \times 2^{2^2}$ کدام است؟

۱۸ (۴)

۱۷ (۳)

۱۶ (۲)

۱۵ (۱)

۱۲- جواب معادله $\sqrt{2^4 \sqrt{2}} = 2^x$ کدام است؟

$\frac{5}{8}$ (۴)

$\frac{1}{2}$ (۳)

$\frac{3}{8}$ (۲)

$\frac{1}{4}$ (۱)

۱۳- جواب معادله $\sqrt[2]{2\sqrt{2}\sqrt[3]{2}} = 2^x$ کدام است؟

(۱) $\frac{1}{3}$ (۲) $\frac{4}{9}$ (۳) $\frac{5}{9}$ (۴) $\frac{2}{3}$

(۴) $\frac{2}{3}$

(۳) $\frac{5}{9}$

۱۴- جواب معادله $\frac{\sqrt[2]{2}}{\sqrt[3]{4\sqrt{2}}} = \frac{1}{2^x}$ کدام است؟

(۱) $\frac{1}{3}$ (۲) $\frac{-4}{9}$ (۳) $\frac{5}{9}$ (۴) $\frac{-2}{3}$

(۴) $\frac{-2}{3}$

(۳) $\frac{5}{9}$

۱۵- در هر مورد مقدار x را بیابید.

۱) $2\sqrt[3]{2} = 2^x$

۲) $\sqrt{2\sqrt[3]{2}\sqrt[3]{9\sqrt{2}}} = 3^x$

۱۶- حاصل عبارت $\frac{\sqrt[2]{2\sqrt{8}}}{\sqrt[3]{2\sqrt{2}\times 16^{-\frac{1}{2}}}}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ تجربی)

(۱) $16\sqrt{2}$ (۲) $16\sqrt[3]{2}$ (۳) $8\sqrt{2}$ (۴) $8\sqrt[3]{2}$

(۴) $8\sqrt[3]{2}$

(۳) $8\sqrt{2}$

(۲) $16\sqrt[3]{2}$

(۱) $16\sqrt{2}$

۱۷- حاصل عبارت $\frac{\sqrt[3]{2\sqrt[3]{2}\times 27^{\frac{1}{3}}}}{\sqrt[4]{\sqrt{3}\times 81^{-\frac{1}{2}}}}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ تجربی)

(۱) ۲۷ (۲) ۸۱ (۳) $27\sqrt[3]{3}$ (۴) $81\sqrt[3]{3}$

(۴) $81\sqrt[3]{3}$

(۳) $27\sqrt[3]{3}$

(۲) ۸۱

(۱) ۲۷

۱۸- اگر $a = 2/25$ مقدار عبارت $\left(\frac{a^{\frac{1}{2}} \times a^{\frac{2}{5}}}{(a^{\frac{2}{14}})^{\frac{1}{7}}} \right)^{-1}$ را حساب کنید؟

$\frac{10}{27}$ (۴)

$\frac{1}{3}$ (۳)

$\frac{8}{27}$ (۲)

$\frac{7}{27}$ (۱)

۱۹- حاصل $\left(\frac{\sqrt[3]{4}}{2\sqrt[5]{8}} + \frac{\sqrt[5]{4}}{2\sqrt[3]{2}} \right)^6$ مقدار x کدام است؟

2^4 (۴)

2^{-32} (۳)

2^{-16} (۲)

2^{-2} (۱)

۲۰- کدام گزینه درست است؟

$\sqrt[3]{11} < 2\sqrt[3]{2} < \sqrt{5}$ (۲)

$\sqrt[3]{11} < \sqrt{5} < 2\sqrt[3]{2}$ (۱)

$\sqrt{5} < 2\sqrt[3]{2} < \sqrt[3]{11}$ (۴)

$\sqrt{5} < \sqrt[3]{11} < 2\sqrt[3]{2}$ (۳)

۲۱- حاصل عبارت $\frac{(\cdot/64)^{\cdot/25}}{(\cdot/2)^{\cdot/5}}$ کدام است؟

۲ (۴)

۴ (۳)

۳ (۲)

$\sqrt{2}$ (۱)

۲۲- اگر $\sqrt[3]{\frac{\sqrt[5]{n+1}}{\sqrt[4]{n+3}}} = 2$ مقدار n کدام است؟

۱۲۰ (۴)

۱۱۴ (۳)

۱۰۵ (۲)

۹ (۱)